



研究生学位论文中期检查报告

学科、类别（领域）	计算机科学与技术
所属学院	信息科学与工程学院
学号	202321100478
研究生姓名	王蔚然
层次	☐ 博士 ☒ 硕士
学习形式	☒ 全日制 ☐ 非全日制
校内导师姓名	赵秀阳
校外导师姓名	
校外导师工作单位	

填表说明

- 一、本表若用电脑录入，用五号宋体填写，不得改动表格格式，内容力求详尽，如栏内填写不下，可另加附页。
- 二、签名处必须用碳素笔签字，字迹务必清楚。
- 三、表内所列项目要全部填写，不留空白。用 A4 纸双面打印。

2025 年 12 月 13 日

中期检查时 学位论文拟定题目	基于心脏电影磁共振影像的双心室四维重建研究
开题报告时 学位论文拟定题目	面向心脏亚结构的四维重建算法的研究
论文题目变更原因 原题目侧重于四维重建算法的表述，未能体现基于真实心脏电影磁共振影像开展的双心室重建数据集构建工作。随着研究工作的深入，论文内容已由单一算法研究拓展为双心室四维重建方法与数据集构建的综合研究。现题目“基于心脏电影磁共振影像的双心室四维重建研究”能够更加准确概括研究对象与实际工作内容。	
学位论文进展情况 本课题围绕基于心脏电影磁共振影像的双心室四维重建开展系统研究，研究目标为构建高质量双心室四维重建数据集，并提出融合拓扑保持与生物力学先验的双心室四维重建方法。针对现有心脏三维/四维重建领域中高质量公开数据集稀缺、数据标准不统一等关键问题，系统调研了国内外相关领域的最新进展与典型方法，明确了以数据驱动四维重建研究为核心的研究思路。 学位论文总体研究内容可概括为三个方面的工作： 1) 面向心脏四维建模的双心室重建数据集构建； 2) 基于微分同胚流匹配的双心室三维几何重建、形状配准与生成方法研究； 3) 融合全过程拓扑保持与生物力学先验的双心室四维重建方法研究； 目前已完成双心室重建数据集构建相关工作，其余二项工作正在同步推进中。 一、面向心脏四维建模的双心室重建数据集构建 基于当前主流的心脏电影磁共振影像三维/四维重建流程，本课题构建了多源异构的标准化四维心室几何数据集体系： 1. 依托高分辨率的英国数字心脏计（UK-Digital-Heart）数据集，构建了包含舒张末期（ED）与收缩末期（ES）两阶段的双心室水密表面网格数据集，该数据集具有完整的拓扑闭合结构，适用于心室形态学分析与静态几何约束建模。 2. 基于低分辨率、具有长轴视图的多疾病、多视角与多中心心脏 MRI 中的右心室分割（Multi-Disease, Multi-View & Multi-Center Right Ventricular Segmentation in Cardiac MRI, M&Ms-2）数据集，构建了已知第一个具有时序密集点对应关系的四维双心室表面网格数据集，通过时序配准与非刚性形变场约束，实现了跨时间帧的一致性点对应，可用于运动建模及时序一致性评价。 3. 基于低分辨率的自动心脏诊断挑战赛（Automatic Cardiac Diagnosis Challenge, ACDC）数据集，构建了面向算法性能评估的四维心室轮廓点云数据集，该数据集保留了短轴 CMR 采集的短轴切片双心室轮廓几何信息，适用于四维重建方法的精度与鲁棒性评测。 4. 基于仅包含健康受试者的4D 心肌(4D myocardial, 4DM)数据集，最后，基于仅包含健康受试者样本的 4D 心肌（4D Myocardial, 4DM）数据集（共 25 例受试者），由于样本规模有限，难以满足深度神经网络训练的数据需求且样本表面网格质量不佳。为此，本研究对该数据集的心肌模型与所构建模型进行了空间位姿配准与形态对齐，将其作为外部先验数据用	

于数据扩充与重建结果的交叉验证。。

数据集构建的总体流程如图 1 所示。除 4DM 数据集外，所构建的各类数据集在几何连续性、时序一致性及拓扑稳定性等方面均表现出良好特性。其表面网格具有较高的几何质量，满足严格的水密性（watertight）要求，不存在非流形边（non-manifold edges）及自相交面（self-intersections）等拓扑缺陷。相关数据集在现有公开心脏四维结构数据覆盖不足背景下，有效弥补了高质量四维心脏几何数据的缺口，为四维重建算法的训练、定量评价及临床相关功能参数分析提供了可靠的数据基础与重要支撑。

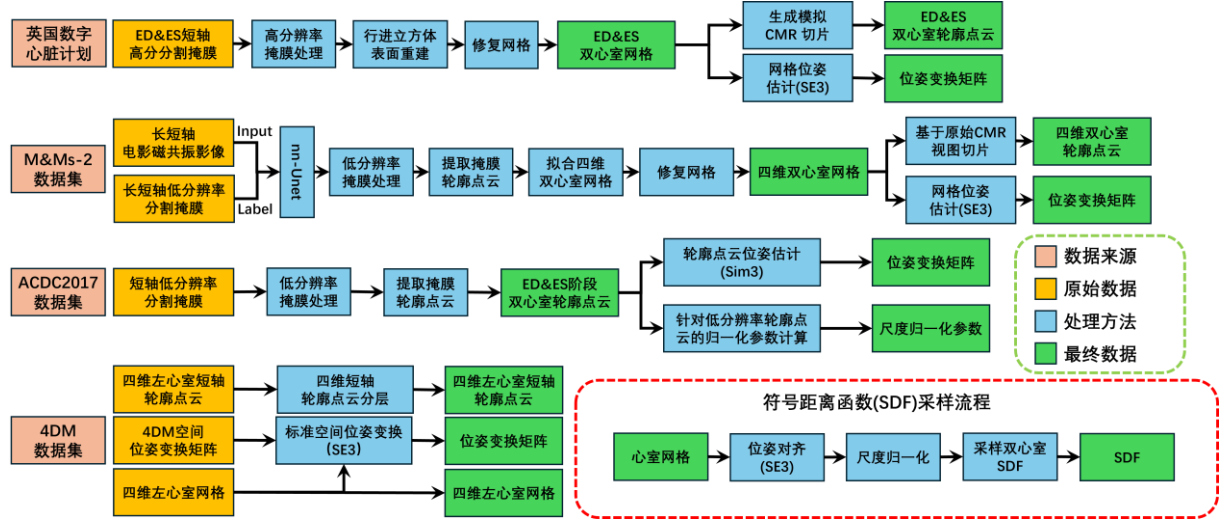


图 1 数据集构建的总体流程

1. 基于 UK-Digital-Heart 数据集的双心室重建数据集构建

1.1 数据集介绍

UK-Digital-Heart 数据集由英国帝国理工学院采集，是目前心脏 MRI 领域规模较大且质量较高的公开数据集之一。受试者包括 1331 名健康成年人；扫描设备为 1.5T Philips Achieva；影像类型分为高分辨率（HR）3D bSSFP 电影序列和低分辨率（LR）多次屏气序列，前者体素尺寸 $1.2 \times 1.2 \times 2$ mm，约 60 层，单次屏气覆盖双心室；后者体素尺寸 $1.8 \times 1.8 \times 8$ mm，约 10 层，如图 2 所示。每位受试者提供 ED 与 ES 两个阶段的 NIfTI 分割掩膜，标签包括：左心室血池、左心室心肌、右心室血池。本研究选用高分辨率分割掩膜作为双心室表面网格重建输入，以获得细节更丰富的心室表面模型。

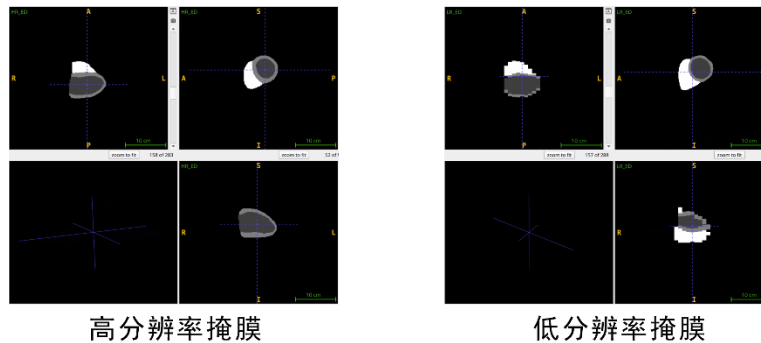


图 2 UK-Digital-Heart 数据集的不同分辨率掩膜

1.2 数据处理流程

数据处理流程如图 3 所示，主要流程可分为：

- 1) 分割掩膜→网格模型转换;
- 2) 网格切片生成轮廓点云;
- 3) 位姿配准
- 4) 归一化参数计算;
- 5) 有符号距离场 (SDF) 采样。

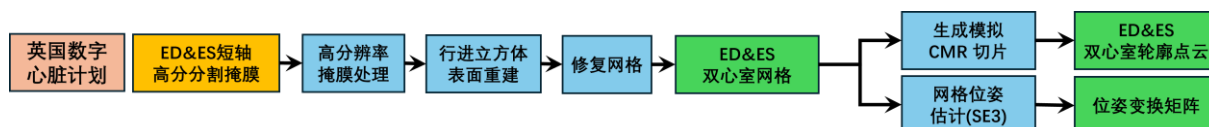


图 3 基于 UK-Digital-Heart 数据集的双心室重建数据集构建流程

1.2.1 分割掩膜到网格模型转换

1) 标签重映射:

原始标签 1/2/3/4 分别对应左心室内膜、左心室外膜、右心室或中间组织、右心室。由于标签 3 在部分样本中表示中间组织, 通过比较标签 3 与标签 4 的体素数, 将体素数较大的区域识别为右心室并统一重映射为: 1-左心室内膜, 2-左心室外膜, 3-右心室。

2) 形态学预处理:

- 左心室外膜(标签 2): 在将 z 轴后 10% 区域(心尖附近)的掩膜替换为对整体做 $3 \times 3 \times 3$ 开运算后的结果以去除尖刺与环状伪影, 再用 $5 \times 5 \times 1$ 闭运算(迭代 2 次)填补空洞, 并保留最大连通域;
- 右心室(标签 3): 在全 z 轴范围进行类似开闭运算;
- 重叠区域优先归属左心室, 以保证解剖学合理性。

3) 等值面提取:

使用 Marching Cubes 算法(阈值 0.5)从左室和右室二值掩膜中分别提取三角网格, 顶点坐标由体素索引通过 NIfTI 仿射矩阵转换到物理坐标(mm)。

4) 网格修复与优化:

主要步骤包括:

- 连通组件分析, 仅保留最大组件;
- 基于顶点法线的 Screened Poisson 表面重建(深度 10), 生成光滑水密曲面;
- 使用 QEM 边折叠进行网格简化, 控制面片数与原始网格同量级, 并保持法线与拓扑;
- 各向同性显式重采样(迭代 5 次, 目标边长为平均边长的 90%, 自适应保留高曲率区域细节);
- 修复非流形边与顶点, 去除空面、重复面和未引用顶点, 统一面片朝向并重新计算顶点/面法线;
- 采用余切权重的拉普拉斯平滑(1 次)减弱残余噪声;
- 将修复后的左右心室网格合并为双心室模型, 为顶点赋予心室标签, 验证水密性。

经实际测试, 该方法生成的网格质量极佳, 对所有受试者数据均可保证水密, 可视化结果如图 4, 5 所示。

1.2.2 模拟 CMR 采集的网格切片与轮廓点云生成

为使构建的数据集更贴近真实临床 CMR 采集场景, 本研究设计了基于标准心脏 MRI 视图协议的网格切片方法, 从高分辨率三维网格模型中模拟生成符合临床采集规范的多视图轮廓点云。该方法严格遵循心脏电影 MRI 的标准成像平面定义, 包括短轴(Short-Axis, SAX)系列切片和长轴(Long-

Axis, LAX) 标准视图切片, 确保生成数据的临床仿真性与解剖学合理性, 切片位置的定义如图 6 所示。

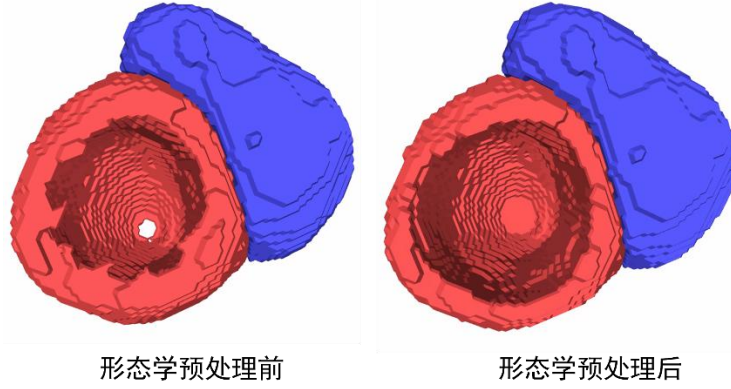


图 4 形态学预处理对最终网格质量的影响

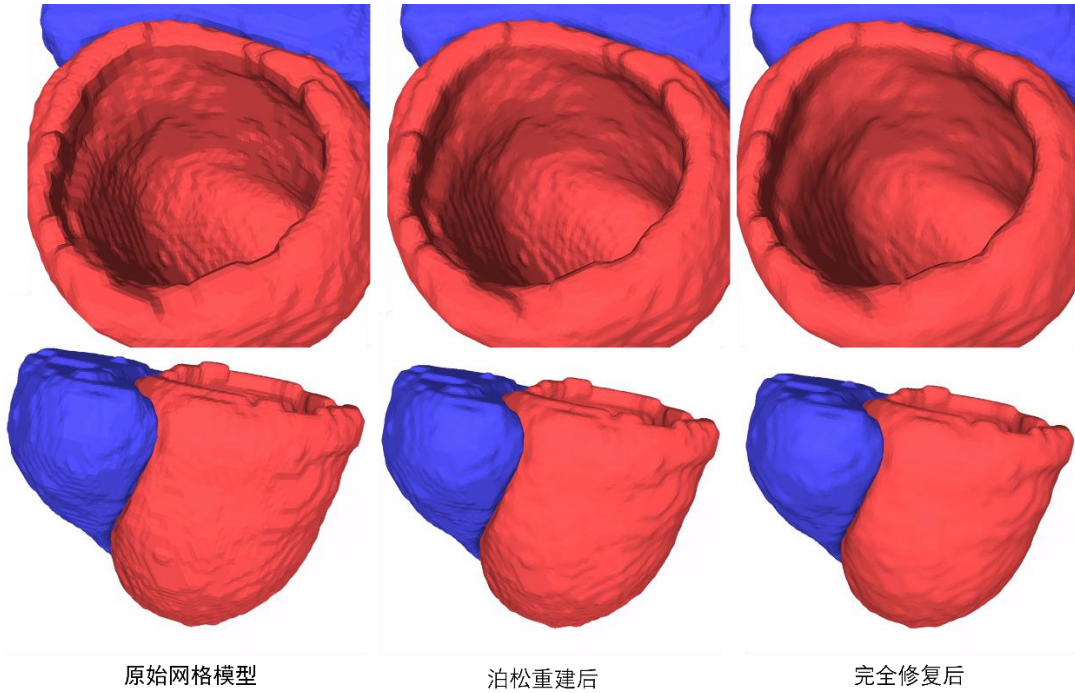


图 5 网格修复与优化对最终网格质量的影响

1) 短轴切片平面计算

短轴切片平面的法向量从 ED 时相分割掩膜的仿射矩阵中提取。根据 NIFTI 图像坐标约定, 仿射矩阵的第三列向量经单位化后即为体素空间 z 轴在世界坐标系中的方向, 该方向与心室长轴平行, 作为短轴切片平面的法向量 $\mathbf{n}_{SAX}$ 。沿 $\mathbf{n}_{SAX}$ 方向计算网格顶点的投影范围, 确定心室从心底到心尖的空间跨度 L_{SAX} 。为避免切片平面位于心室边缘导致轮廓不完整, 在两端各预留 1% 的边缘空隙。在有效范围内均匀布置 11 个切片平面, 模拟临床短轴电影序列的多层采集:

$$o_i = \left(p_{min} + \delta + i \cdot \frac{L_{SAX} - 2\delta}{10} \right) \cdot \mathbf{n}_{SAX}, \quad i = 0, 1, \dots, 10$$

其中 p_{min} 为顶点投影最小值, $\delta = 0.01L_{SAX}$ 为边缘空隙。

2) 长轴切片平面计算

长轴切片平面的计算严格遵循临床心脏 MRI 的标准视图定义, 包括二腔心视图 (2-Chamber, 2CH)、三腔心视图 (3-Chamber, 3CH) 和四腔心视图 (4-Chamber, 4CH)。

首先计算左右心室的几何中心点。为提高中心点估计的稳定性, 仅选取沿 $\mathbf{n}_{SAX}$ 方向位于中间

50% 范围内的顶点参与计算，排除心尖和心底区域形态变化剧烈的部分。设左心室中心为 $\mathbf{c}_{LV}$ ，右心室中心为 $\mathbf{c}_{RV}$ ，定义左心室指向右心室的方向向量为

$$\mathbf{d}_{LV \rightarrow RV} = \frac{(\mathbf{c}_{RV} - \mathbf{c}_{LV}) - [(\mathbf{c}_{RV} - \mathbf{c}_{LV}) \cdot \mathbf{n}_{SAX}] \mathbf{n}_{SAX}}{\|(\mathbf{c}_{RV} - \mathbf{c}_{LV}) - [(\mathbf{c}_{RV} - \mathbf{c}_{LV}) \cdot \mathbf{n}_{SAX}] \mathbf{n}_{SAX}\|}.$$

该向量经过正交化处理，确保与 $\mathbf{n}_{SAX}$ 严格垂直。

三个标准长轴视图的切片平面定义如下：

- 二腔心视图（2CH）：切片平面过左心室中心 $\mathbf{c}_{LV}$ ，法向量为

$$\mathbf{n}_{2CH} = \mathbf{d}_{LV \rightarrow RV},$$

该平面垂直于左右心室连线，主要显示左心室和左心房。

- 四腔心视图（4CH）：切片平面过左右心室中心连线的中点

$$\mathbf{m} = \frac{\mathbf{c}_{LV} + \mathbf{c}_{RV}}{2},$$

法向量为

$$\mathbf{n}_{4CH} = \mathbf{n}_{SAX} \times \mathbf{d}_{LV \rightarrow RV},$$

该平面同时穿过左右心室和左右心房，是临床最常用的标准视图。

- 三腔心视图（3CH）：切片平面过左心室中心 $\mathbf{c}_{LV}$ 。首先将 2CH 和 4CH 的法向量求归一化平均，得到初始法向量

$$\mathbf{n}'_{3CH} = \frac{\mathbf{n}_{2CH} + \mathbf{n}_{4CH}}{\|\mathbf{n}_{2CH} + \mathbf{n}_{4CH}\|}.$$

为使切片平面更好地显示左心室流出道并避开右心室，采用 Rodrigues 旋转公式将法向量绕 $\mathbf{n}_{SAX}$ 旋转 $\theta = \pm 10^\circ$ (经验值)，得到

$$\mathbf{n}_{3CH} = \mathbf{n}'_{3CH} \cos \theta + (\mathbf{n}_{SAX} \times \mathbf{n}'_{3CH}) \sin \theta + \mathbf{n}_{SAX} (\mathbf{n}_{SAX} \cdot \mathbf{n}'_{3CH}) (1 - \cos \theta),$$

旋转方向根据右手法则确定，使切片平面远离右心室。特征点与特征向量如图 7 所示。

3) 网格-平面求交与轮廓提取

对于每个切片平面，遍历网格的所有三角面片，计算面片与平面的交线。首先计算三角形各顶点到平面的有符号距离

$$d = (\mathbf{v} - \mathbf{o}) \cdot \mathbf{n},$$

其中 $\mathbf{v}$ 为顶点坐标， $\mathbf{o}$ 为平面上一点， $\mathbf{n}$ 为单位法向量。若三角形三个顶点的距离符号不全相同，则该面片与平面相交。

对于相交的面片，检查其三条边。若某条边两端点位于平面异侧（对应的有符号距离 d_a 与 d_b 符号相反），则通过线性插值计算该边与平面的交点：

$$\mathbf{p} = \mathbf{v}_a + \frac{d_a}{d_a - d_b} (\mathbf{v}_b - \mathbf{v}_a).$$

每个相交面片产生两个交点，构成一条线段。所有线段的端点集合即为该切片平面上的轮廓点云。同时根据面片的心室标签为轮廓点赋予对应标签。

4) 点云重采样与标签编码

将所有切片平面提取的轮廓点合并后，使用最远点采样（Farthest Point Sampling, FPS）算法将点云统一重采样为 5000 点。FPS 算法通过迭代选择距离已选点集最远的点，确保采样点在空间中均匀分布，避免局部过密或过疏。采样后通过最近邻查找恢复各点的原始标签。

标签编码规则如下：短轴各层左心室标签为 110-120，右心室标签为 210-220；长轴 2CH 视图左/右心室标签为 150/250，3CH 视图为 151/251，4CH 视图为 152/252。该编码方案保留了切片层级和心室归属信息，便于后续进行测试算法对不同疏密程度轮廓信息的重建能力。

5) 时相一致性保证

ED 和 ES 两个时相的网格模型使用相同的切片平面参数进行处理。切片平面仅在 ED 时相根据仿射矩阵和心室几何特征计算一次, 随后应用于 ES 时相网格的切片。这一设计确保了同一受试者不同时相的轮廓点云具有空间对应关系, 模拟了临床 CMR 采集中各时相使用固定成像平面的实际情况, 为时序运动分析提供了可靠的几何基础。

通过上述严格遵循临床标准的切片方法, 本研究从高分辨率三维网格模型中生成了具有高度临床仿真性的多视图轮廓点云数据, 为四维重建算法的训练和评估提供了符合实际应用场景的数据支撑。部分模拟切片结果如图 8 所示。

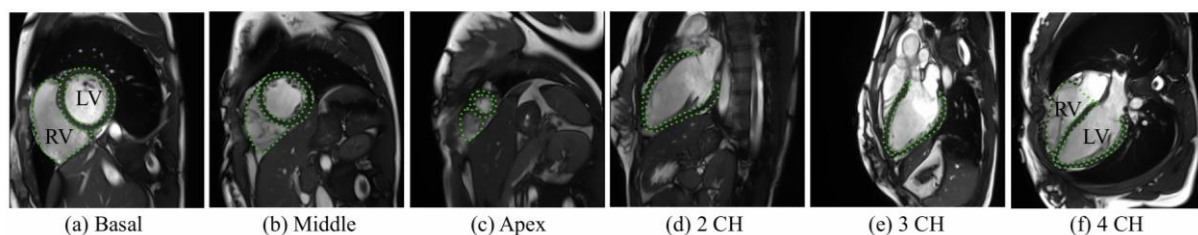


图 6 心脏电影 MRI 的标准成像平面定义图

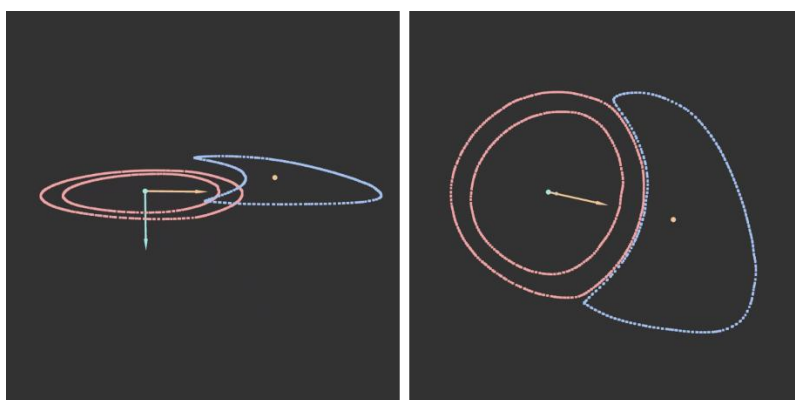


图 7 模拟切片中的特征点与特征向量

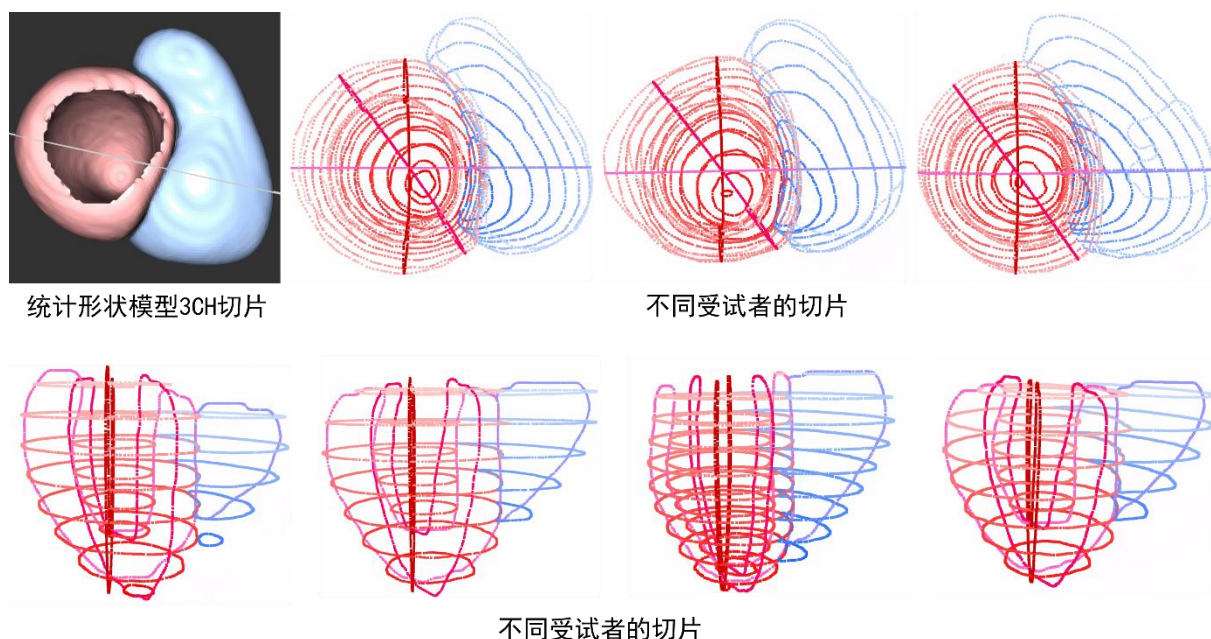


图 8 部分模拟切片结果

1.2.3 位姿配准

为实现不同受试者心室数据在统一坐标空间中的比较与处理，本研究设计了基于解剖学特征点的刚体配准方法，将每个受试者的 ED 时相网格模型配准到预定义的 SSM (Statistical Shape Model) 参考坐标系。该方法通过提取心室几何特征构建局部坐标系，进而计算从受试者坐标系到 SSM 坐标系的刚体变换矩阵。

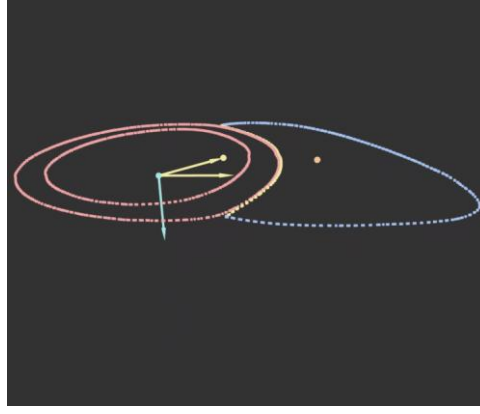


图 9 SSM 中的特征点和特征向量

1) SSM 参考坐标系定义

在 SSM 模板上建立标准参考坐标系。加载双心室 SSM 的平均形状网格，计算如下几何特征：

- 短轴法向量 $\mathbf{n}_{SA}^{SSM}$ ：

定义为 $[0, 0, -1]^T$ ，指向心尖方向，作为参考坐标系的 z 轴负方向。

- 左心室中心 $\mathbf{c}_{LV}^{SSM}$ ：

将 SSM 左心室顶点沿 $\mathbf{n}_{SA}^{SSM}$ 方向投影，选取投影值位于中间 50% 范围内的顶点计算质心，排除心尖和心底区域形态变化剧烈的部分，以提高中心点估计的稳定性。

- 右心室中心 $\mathbf{c}_{RV}^{SSM}$ ：

采用与左心室相同的方法计算。

- 室间隔中心 $\mathbf{c}_{sep}^{SSM}$ ：

在右心室中心所在的短轴平面上，分别对左右心室网格求截面轮廓。使用 KD 树查找左心室截面上距离右心室截面最近的点集作为室间隔区域，通过 PCA 计算其主轴方向，取主轴两端点的中点作为室间隔中心。

- 室间隔方向向量 $\mathbf{d}_{sep}^{SSM}$ ：

计算左心室中心指向室间隔中心的方向向量，并去除其在 $\mathbf{n}_{SA}^{SSM}$ 方向上的分量后单位化：

$$\mathbf{d}_{sep}^{SSM} = \frac{(\mathbf{c}_{sep}^{SSM} - \mathbf{c}_{LV}^{SSM}) - [(\mathbf{c}_{sep}^{SSM} - \mathbf{c}_{LV}^{SSM}) \cdot \mathbf{n}_{SA}^{SSM}] \mathbf{n}_{SA}^{SSM}}{\|(\mathbf{c}_{sep}^{SSM} - \mathbf{c}_{LV}^{SSM}) - [(\mathbf{c}_{sep}^{SSM} - \mathbf{c}_{LV}^{SSM}) \cdot \mathbf{n}_{SA}^{SSM}] \mathbf{n}_{SA}^{SSM}\|}$$

SSM 参考坐标系以 $\mathbf{c}_{LV}^{SSM}$ 为原点，以 $\mathbf{n}_{SA}^{SSM}$ 和 $\mathbf{d}_{sep}^{SSM}$ 为两个基向量方向。

SSM 中的特征点和特征向量如图 9 所示，蓝色箭头是 $\mathbf{n}_{SA}^{SSM}$ ，黄色箭头是 $\mathbf{d}_{sep}^{SSM}$ ，橙色点为 $\mathbf{c}_{RV}^{SSM}$ ，蓝色点为 $\mathbf{c}_{LV}^{SSM}$ ，黄色点为 $\mathbf{c}_{sep}^{SSM}$ ，红色、蓝色与黄色轮廓分别表示左心室、右心室和室间隔轮廓。

2) 受试者几何特征提取

对每个受试者的 ED 时相网格模型，提取与 SSM 对应的几何特征：

- 短轴法向量 $\mathbf{n}_{SA}^{subj}$ ：

从分割掩膜的仿射矩阵中提取，或根据心室面积沿 z 轴的变化趋势推断。

- 左心室中心 $\mathbf{c}_{LV}^{subj}$ ：

采用与 SSM 相同的方法，选取沿 $\mathbf{n}_{SA}^{subj}$ 投影位于中间 50% 范围内的左心室顶点计算质心。

- 室间隔中心与方向向量：

在右心室中心所在平面上提取左右心室截面，通过邻接点分析确定室间隔区域，计算室间隔中心 $\mathbf{c}_{sep}^{subj}$ 及室间隔方向向量 $\mathbf{d}_{sep}^{subj}$ （同样减去在 $\mathbf{n}_{SA}^{subj}$ 方向上的分量后单位化）。

3) 基向量矩阵构建

基于上述几何特征，分别为 SSM 和受试者构建正交基向量矩阵。以短轴法向量 $\mathbf{n}_{SA}$ 为 z 轴方向，室间隔方向向量 $\mathbf{d}_{sep}$ 为 x 轴方向，通过叉积计算 y 轴方向。基向量矩阵定义为：

$$\mathbf{B} = [\mathbf{d}_{sep}, \mathbf{n}_{SA} \times \mathbf{d}_{sep}, \mathbf{n}_{SA}],$$

其中各列向量均为单位向量，构成右手正交坐标系。由此分别得到 SSM 基向量矩阵 $\mathbf{B}_{SSM}$ 和受试者基向量矩阵 $\mathbf{B}_{subj}$ 。

4) 刚体变换矩阵计算

配准的目标是找到一个 SE(3) 刚体变换，将受试者坐标系中的点映射到 SSM 坐标系。该变换由旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 和平移向量 $\mathbf{t}$ 组成。

- 旋转矩阵 $\mathbf{R}$ ：

由基向量矩阵间的关系计算。由于正交矩阵的转置等于其逆矩阵，从受试者基到 SSM 基的旋转为

$$\mathbf{R} = \mathbf{B}_{SSM} \mathbf{B}_{subj}^T.$$

该旋转将受试者坐标系的基向量旋转对齐到 SSM 坐标系的对应基向量。

- 平移向量 $\mathbf{t}$ ：

使旋转后的受试者左心室中心与 SSM 左心室中心重合：

$$\mathbf{t} = \mathbf{c}_{LV}^{SSM} - \mathbf{R} \mathbf{c}_{LV}^{subj}.$$

- 齐次变换矩阵：

最终的 4×4 齐次变换矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{3 \times 3} & \mathbf{t}_{3 \times 1} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}.$$

对于受试者坐标系中的任意点 $\mathbf{p}$ ，其在 SSM 坐标系中的对应点为

$$\mathbf{p}' = \mathbf{R} \mathbf{p} + \mathbf{t}.$$

5) 配准结果验证与保存

配准完成后，变换后的受试者网格应满足：

- 左心室中心与 $\mathbf{c}_{LV}^{SSM}$ 重合；
- 短轴法向量与 $\mathbf{n}_{SA}^{SSM}$ 平行；
- 室间隔方向与 $\mathbf{d}_{sep}^{SSM}$ 一致。

该刚体变换矩阵将用于后续归一化处理和跨受试者比较分析。通过统一的位姿配准，不同受试者的心室数据被映射到同一解剖学参考框架中，消除了个体间位置与朝向差异，为形态学统计分析和深度学习模型训练提供了标准化数据基础。

1.2.4 归一化参数计算

在配准后坐标系中计算：

- 单位球归一化：以 AABB 中心为偏移量，最大顶点半径的倒数为缩放系数，使网格落入单位球，便于神经隐式表示的重建方法使用；

- AABB 归一化：以 AABB 中心为偏移量，最长边长倒数为缩放，使网格落入单位立方体，用于体素/八叉树等重建方法使用。

1.2.5 符号距离场 (SDF) 采样

本节重点在于：如何围绕左右心室合理布置采样点，以得到适合神经隐式表示的 SDF 训练数据。SDF 采样流程如图 10 所示。对每个查询点 $\mathbf{q}$ ，网络同时预测其到左心室和右心室表面的有符号距离 $s_{LV}(\mathbf{q})$ 、 $s_{RV}(\mathbf{q})$ 。

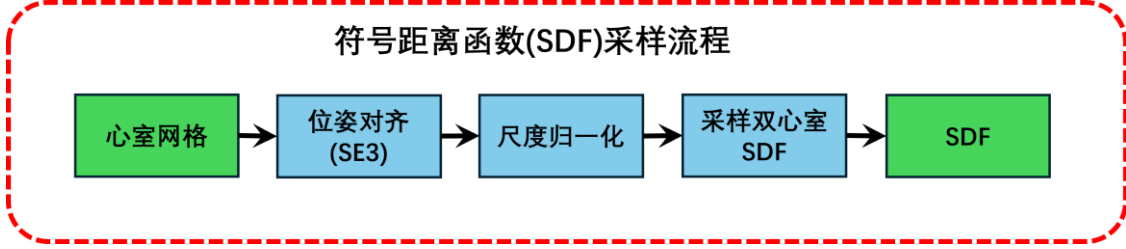


图 10 SDF 采样流程

1) 总体采样布局

在归一化后的双心室网格模型上，共采样 $N = 500000$ 个查询点，其中约 94% 的点集中在左右心室表面附近，用于精细刻画心室几何；约 6% 的点在整个单位球内均匀分布，用于约束远离心室区域的距离场。

表面附近点再分成两组（各占 47%）：一组覆盖较宽的近表面带，强调距离变化的平滑性；另一组紧贴心室表面，强调零等值面的位置精度。这三类点共同决定左右心室在空间中的“形状 + 位置 + 内外距离分布”。

2) 左右心室表面附近采样点

首先在双心室网格表面按三角面片面积加权均匀采样基准点，使采样密度与局部表面积成正比，自动兼顾左/右心室及不同区域（游离壁、室间隔、心尖、心底）：

$$N_{surf} = \left\lfloor \frac{N \cdot 0.94}{2} \right\rfloor = 235,000, \{\mathbf{p}_i^{surf}\}_{i=1}^{N_{surf}}.$$

这些基准点分布在左右心室表面上，是后续近表面采样的“中心”。在每个 $\mathbf{p}_i^{surf}$ 附近施加各向同性高斯扰动，得到两层不同尺度的近表面查询点：

$$\mathbf{q}_i^{(1)} = \mathbf{p}_i^{surf} + \boldsymbol{\epsilon}_i^{(1)}, \boldsymbol{\epsilon}_i^{(1)} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_1^2 \mathbf{I}_3),$$

$$\mathbf{q}_i^{(2)} = \mathbf{p}_i^{surf} + \boldsymbol{\epsilon}_i^{(2)}, \boldsymbol{\epsilon}_i^{(2)} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_2^2 \mathbf{I}_3),$$

其中 $\sigma_1^2 = 0.005$ 、 $\sigma_2^2 = 0.0005$ ，两者方差相差约 10 倍。由于表面基准点直接来自双心室网格，上述两组采样自然在左右心室之间按表面积比例分配：较大的心室或几何更复杂的区域会获得更多近表面样本，从而在训练中被“重点刻画”。

3) 覆盖腔内与远场的均匀采样点

为保证左右心室腔内部深处以及心室外部远离表面的区域也有足够约束，额外生成 $N_{unif} = N - 2N_{surf} = 30,000$ 个均匀分布点，在单位球内通过拒绝采样得到：

$$\mathbf{q} \sim \text{Uniform}(\{\mathbf{x} \in [-1, 1]^3 \mid \|\mathbf{x}\| < 1\}).$$

这些点的 SDF 绝对值通常较大，为左右心室的全局距离场提供“远场”约束，防止网络在心室远处出现不合理的振荡或错误符号。

4) 左右心室 SDF 的联合标注

对每个查询点 $\mathbf{q}$ ，分别计算其到左心室网格和右心室网格的最近距离及内外符号，得到：

$$[x, y, z, s_{LV}, s_{RV}],$$

其中 s_{LV} 、 s_{RV} 分别为到左/右心室表面的有符号距离。在左右心室表面附近， $\mathbf{q}_i^{(1)}$ 、 $\mathbf{q}_i^{(2)}$ 为网络提供了密集的局部几何信息，例如：

- 左心室腔内点： $s_{LV} < 0$ 、 $s_{RV} > 0$ ；
- 室间隔两侧点： s_{LV} 与 s_{RV} 符号不同、且距离值接近；
- 心室外部点： $s_{LV} > 0$ 、 $s_{RV} > 0$ 。

通过这种围绕左右心室精心设计的采样位置布置，网络既能精确恢复各自的心室形状，又能隐式编码心室间的空间关系，采样结果如图 11 所示，红色表示内部，蓝色表示外部，左边为左心室采样，右边为右心室采样。

1.3 数据集特性与贡献

- 数据规模：1331 名受试者，ED/ES 两个时相，共 2662 个双心室网格；
- 几何质量：全部网格通过水密性验证，无非流形边、边界边、自相交面及退化三角形；
- 标准化：提供完整的位姿和尺度归一化参数，便于跨样本统计分析和深度学习训练；
- 多模态表示：统一提供表面网格、轮廓点云和 SDF 采样三种表示，覆盖多类重建算法需求。该数据集为后续四维重建提供高质量静态几何约束，可用于神经隐式形状先验建模及 ED/ES 几何精度评估。

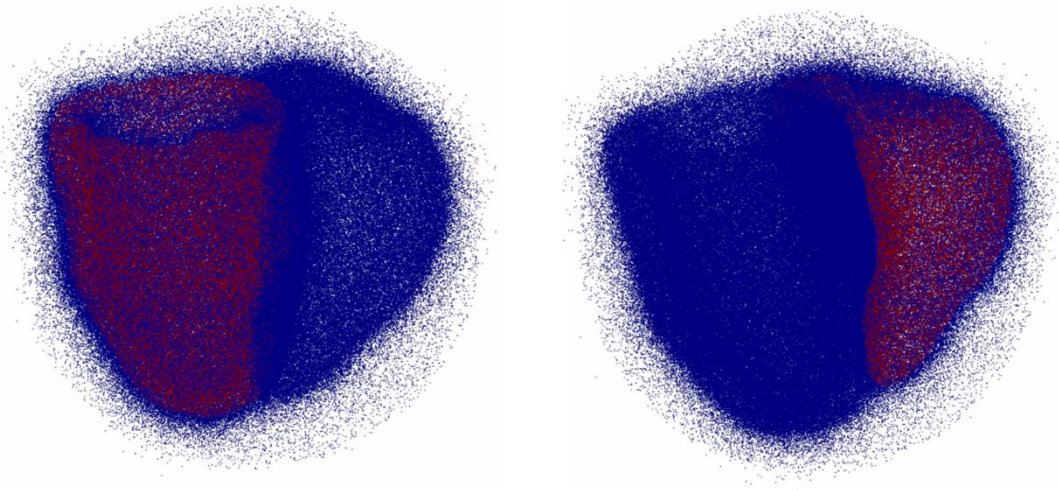


图 11 SDF 采样结果

2. 基于 M&Ms-2 的四维双心室重建数据集构建

2.1 数据集介绍

M&Ms-2 (Multi-Disease, Multi-View & Multi-Center Right Ventricular Segmentation in Cardiac MRI) 是面向右心室分割的多疾病、多视角、多中心公开数据集；受试者包括 360 例，覆盖多种临床疾病类型；扫描视角包含短轴 (SA) 和四腔心长轴 (4CH LA) cine MRI；每例受试者提供多时相心动序列，时相数约在 20–35 帧之间不等，并在 ED 与 ES 关键时相配有对应的分割标注；标签包括左室内膜 (1)、左室外膜 (2) 和右室 (3)。其多中心、多疾病、双视角以及多时相特性，为双心室四维重建和右心室功能评估提供了多样且高价值的影像数据基础，数据集原始内容如图 12 所示。

2.2 数据处理流程

基于 M&Ms-2 数据集的四维双心室重建数据集构建包含以下主要处理步骤：数据筛选与时序对

齐、基于 nnUNet 的全时相分割掩膜生成、双心室轮廓点云提取、短轴错位校正、基于 SSM 的四维网格重建、网格修复、网格切片、位姿配准与归一化以及 SDF 采样。与第 1 节重复的内容这里不再赘述。流程如图 13 所示。

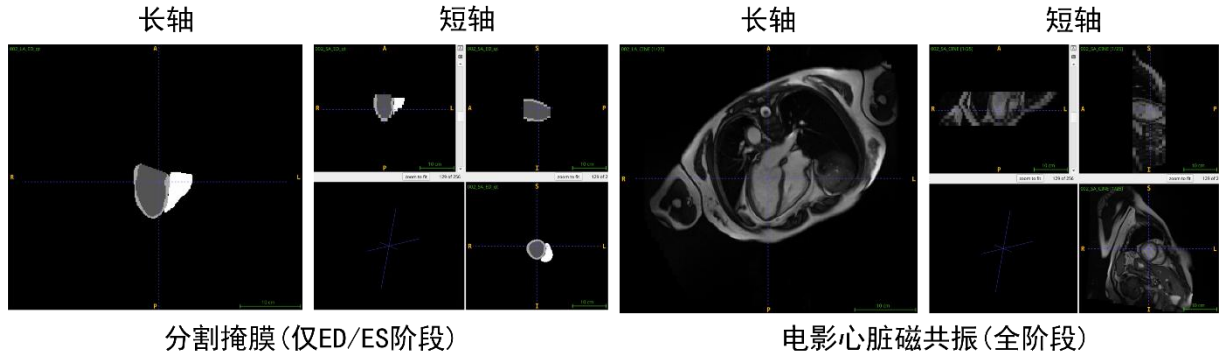


图 12 M&Ms-2 数据集数据展示



图 13 基于 M&Ms-2 的四维双心室重建数据集构建的流程

2.2.1 数据筛选与时序对齐

M&Ms-2 原始数据集包含 360 例受试者，但并非所有数据都满足四维重建的质量要求。本研究在数据初始化阶段执行严格的质量筛选，剔除不符合条件的受试者：

1) 长短轴帧数一致性校验

四维重建要求同一受试者的长轴和短轴 CMR 序列具有相同的时间帧数，以确保各时相的多视图数据能够正确对应。对于长轴帧数与短轴帧数不一致的受试者，由于无法建立可靠的时序对应关系，将其从数据集中剔除。

2) ED/ES 帧索引一致性校验

通过亮度归一化后的均方误差比较，自动识别 ED 和 ES 帧在长轴和短轴序列中的位置索引。若长轴序列中识别的 ED/ES 帧索引与短轴序列不一致，说明两个视图的心动周期相位存在偏差，该受试者数据将被剔除。

3) 时序重编号

对于通过筛选的受试者，以 ED 帧作为第 0 帧重新编号整个时序序列，确保所有受试者的心动周期起始点一致。ES 帧根据其相对于 ED 帧的时间偏移确定新编号。

经过筛选后，最终保留的有效受试者数量为 258 例，但数据质量得到保证。

2.2.2 基于 nnUNet 的全时相分割掩膜生成

M&Ms-2 原始数据集仅提供 ED 和 ES 两个时相的人工标注分割掩膜，而四维重建需要完整心动周期所有时相的分割结果。本研究采用 nnUNet 深度学习分割框架，在有限人工标注的基础上训练分割模型，自动生成中间时相的分割掩膜，分割示意图如图 14 所示。

1) nnUNet 数据集构建

将预处理后的 M&Ms-2 数据转换为 nnUNet 要求的标准数据格式。考虑到长轴和短轴影像的成像特性存在明显差异，分别构建两个独立的数据集：长轴数据集 (Dataset200_MNMs2_LA) 和短轴数据集 (Dataset201_MNMs2_SA)。

对于每个数据集，将 ED 和 ES 时相的影像及其对应的人工标注作为训练集，其余中间时相的

影像作为测试集待推理。分割标签包括四个类别：背景（0）、左心室血池（1）、左心室心肌（2）和右心室（3）。

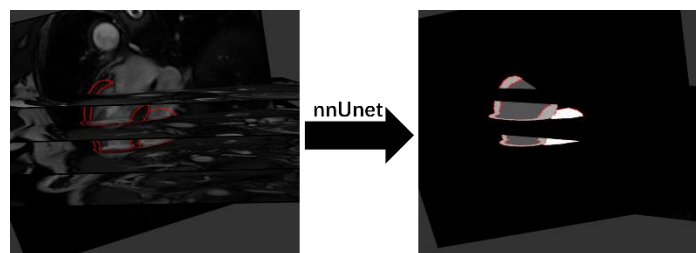


图 14 nnUnet 分割示意图

2) 模型训练与推理

采用 nnUNetv2 框架进行模型训练。由于长轴和短轴影像均为二维切片，选择 2D 配置进行训练。使用五折交叉验证策略，分别训练 5 个模型以提高泛化能力。

训练完成后，对测试集（中间时相影像）进行推理，融合五折模型的预测结果，并结合后处理操作优化分割边界，得到所有中间时相的分割掩膜。

3) 分割结果整合

将 nnUNet 输出的分割结果按受试者和时相进行整理，并与原始 ED/ES 人工标注分割掩膜合并，形成完整心动周期的分割掩膜序列，为后续双心室四维重建提供输入数据。

2.2.3 双心室轮廓点云提取

1) 分割掩膜预处理：

对左室外膜和右室掩膜分别做 $3 \times 3 \times 1$ 闭运算（1 次）填补小空洞；利用连通域分析保留面积接近最大连通域（ $\geq 25\%$ ）的区域，移除噪声和孤立点；左右心室重叠区域归属左室。

2) 短轴轮廓提取与插值：

- 逐层短轴掩膜使用 Marching Squares（阈值 0.5）提取左室外膜和右室二维轮廓；
- 使用周期性 B 样条（spline）进行平滑拟合，沿参数域均匀采样，将点数提升约 10 倍，以获得更平滑、密集且点间距均匀的轮廓；
- 通过仿射矩阵将像素坐标转换为物理坐标；
- 根据各层面积随 z 轴变化判断心尖方向，必要时翻转层序，统一为从心尖到心底的顺序。

3) 长轴轮廓提取：

对长轴掩膜进行连通域筛选，保留主结构区域后，采用 Marching Squares 提取轮廓，并通过仿射变换转换到物理坐标。

双心室轮廓点云的提取结果如图 15 所示，左 1 为长轴，左 2, 3 为不同层次的短轴，可以看出该方法对内外轮廓的提取提取质量较高，内外轮廓都可提取。

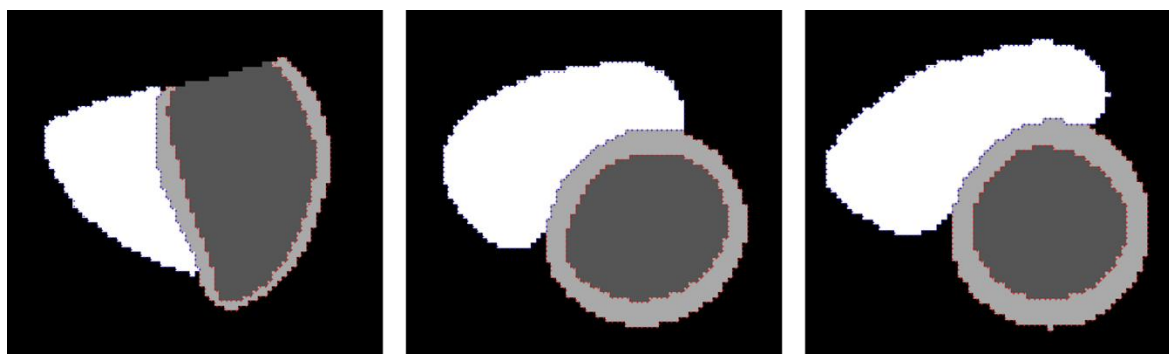


图 15 双心室轮廓点云的提取结果

2.2.4 短轴轮廓错位校正

考虑呼吸运动导致的短轴切片层间错位，本研究设计了基于长轴几何约束的短轴校正方法，图 16 展示了校正效果。

1) 几何特征计算：

- 对长轴轮廓点云做 PCA，得到三个主方向；
- 选取与短轴法向量 $\mathbf{n}_{SA}$ 点积最大的主成分作为长轴方向 $\mathbf{d}_{LA}$ ，将第三主成分作为长轴平面法向量 $\mathbf{n}_{LA}$ ，并调整 $\mathbf{d}_{LA}$ 方向使其指向心尖；
- 在短轴中间层分别对左右心室轮廓点求均值，得到左右心室中心；
- 利用 KD 树在左右心室中心邻域内筛选点集作为室间隔候选区域，对该点集进行 PCA，计算其中点位置作为室间隔中心；
- 最大偏移向量：将 $\mathbf{n}_{LA}$ 分解为沿 $\mathbf{n}_{SA}$ 的投影分量 $\mathbf{p}$ 和垂直分量 $\mathbf{v}$ ，令短轴在 $\mathbf{n}_{SA}$ 方向上的长度为 L_{SA} ，据此得到最大偏移向量 δ_{max} 。

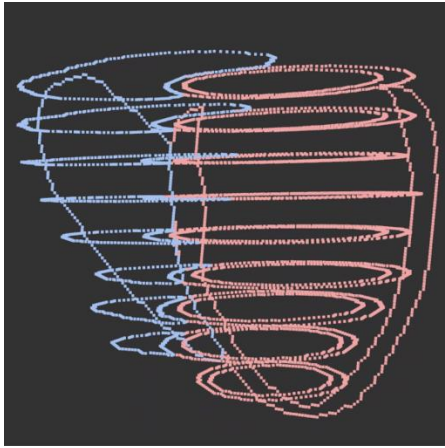
$$\mathbf{o}_{max} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \cdot \|\mathbf{p}\| \cdot L_{SA}.$$

2) 逐层校正与偏移决策：

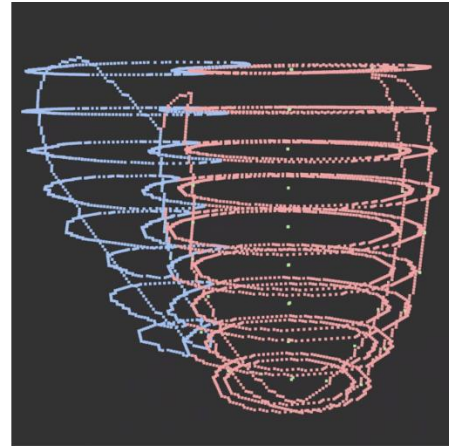
- 检测轮廓闭合性（按角度分扇区统计覆盖率），对心尖和心底等未闭合层不做校正；
- 对闭合轮廓，用 FPS 下采样至原始点数的 1/5，降低计算量并保持均匀分布；
- 在长轴轮廓中选取与当前短轴层平面距离小于阈值的点并投影到该平面，通过 PCA 区分左右心室，提取内膜、外膜特征点；
- 计算外膜特征点中点得到参考中心 $\mathbf{m}_{epi}$ ，根据层索引 i 与中间层索引 mid 计算参考中心

$$\mathbf{c}_{ref} = \mathbf{m}_{epi} + \mathbf{o}_{max} \cdot \frac{N - mid - i}{N - 1};$$

- 比较原始轮廓中心与 $\mathbf{c}_{ref}$ 的偏移前后，利用与长轴特征点的最大距离和平均最近邻距离作为判据，选择距离更小的方案并将同层右室轮廓作同量平移。



校正前



校正后

图 16 短轴轮廓错位校正效果

2.2.5 基于 SSM 的四维网格重建

使用 UK Digital Heart 发布的双心室统计形状模型（SSM）作为形状先验（包含平均形状与 100 个主成分模式，VTK 格式）。

1) SSM 特征计算：

- 以 $n_{SA} = [0, 0, -1]^T$ 为短轴方向，将顶点沿该方向投影，选取中间 50% 区间内的顶点计算左右心室中心；
- 在右室中心处切割得到中间截面，通过 KD 树找到左右心室邻接点作为室间隔区域，PCA 求室间隔中心；
- 计算 LV→RV 和 LV→室间隔方向，并去除在 n_{SA} 方向上的分量后单位化。

2) 初始位姿估计:

基于 ED 帧轮廓点云的 n_{SA} 和室间隔方向构造点云坐标系，与 SSM 对应向量构造目标坐标系，得到旋转矩阵

$$R = B_{SSM} B_{PCD}^T,$$

平移向量

$$t = c_{SSM} - R c_{PCD}.$$

比较变换后点云与 SSMAABB 尺寸，取各维比例最小值为统一缩放因子 s ，得到初始 Sim3 变换矩阵 A 。

3) 可变形模型优化:

定义每帧可学习形状参数 $\theta_t \in \mathbb{R}^M$ (M 为主成分数) 和位姿参数 $\xi_t \in \mathbb{R}^7$ (缩放 α + 轴角旋转 $\omega \in \mathbb{R}^3$ + 平移 $t \in \mathbb{R}^3$)。变形网格顶点为

$$V' = \bar{V} + \sum_{k=1}^M \theta_k \sigma_k P_k,$$

再通过相似变换 $V'' = aRV' + t$ 映射到每帧坐标系，旋转由 Rodrigues 公式从轴角构造。

4) 损失函数设计:

总损失为数据项 + 正则项:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{data} + \mathcal{L}_{reg}$$

- 数据项:

$$\mathcal{L}_{data} = \mathcal{L}_{SA} + \alpha \mathcal{L}_{SA}^{rev} + \beta \mathcal{L}_{LA}$$

- 短轴点云到网格距离 $\mathcal{L}_{SA}$ ，每点取网格最近 K (如 10) 顶点平均距离;

$$\mathcal{L}_{SA} = \frac{1}{N_{SA}} \sum_{p \in \mathcal{P}_{SA}} \|p - NN(p, \mathcal{V}, K)\|$$

- 反向距离 $\mathcal{L}_{SA}^{rev}$ ，每个网格顶点到短轴点云最近点距离，避免网格收缩;

$$\mathcal{L}_{SA}^{rev} = \frac{1}{N_{mesh}} \sum_{v \in \mathcal{V}} \|v - NN(v, \mathcal{P}_{SA}, K)\|$$

- 长轴点云到网格距离 $\mathcal{L}_{LA}$ ，权重略大 (如 1.5)，加强长轴约束:

$$\mathcal{L}_{LA} = \frac{1}{N_{LA}} \sum_{p \in \mathcal{P}_{LA}} \|p - NN(p, \mathcal{V}, K)\|$$

其中 $NN(\cdot, \cdot, K)$ 为最近邻计算， K 为最近点数量， α, β 为损失函数权重。

- 正则项:

$$\mathcal{L}_{reg} = \lambda \mathcal{L}_{rot} + \gamma \mathcal{L}_{lap} + \eta \mathcal{L}_{\theta}.$$

- 旋转正则 $\mathcal{L}_{rot}$: 限制旋转幅度:

$$\mathcal{L}_{rot} = \|\omega\|^2,$$

- 时间 Laplacian 正则 $\mathcal{L}_{lap}$: 对形状参数、缩放、旋转、平移做二阶差分平滑, 保证时序平滑:

$$\mathcal{L}_{lap} = \|\theta_{t-1} - 2\theta_t + \theta_{t+1}\|^2$$

- 形状参数惩罚 $\mathcal{L}_\theta$: 将 θ 限制在 $[-5, 5]$, 超出部分二次惩罚:

$$\mathcal{L}_\theta = \sum_{k=1}^M \max(0, |\theta_k| - 5)^2$$

其中 λ, γ, η 为函数权重。

5) 优化求解:

使用 L-BFGS (学习率 1.0, 单步最多 20 次线搜索), 最多 1000 次迭代, 若 50 次内损失下降小于 10^{-6} 则提前停止。若 $\mathcal{L}_{SA}^{rev}$ 超过阈值, 则重新初始化并最多重试 4 次, 选取损失最小结果。最终将重建网格通过初始位姿逆变换映射回原始坐标系, 得到每帧拓扑一致、具有点对应的四维双心室网格序列。可视化结果如图 17 所示。

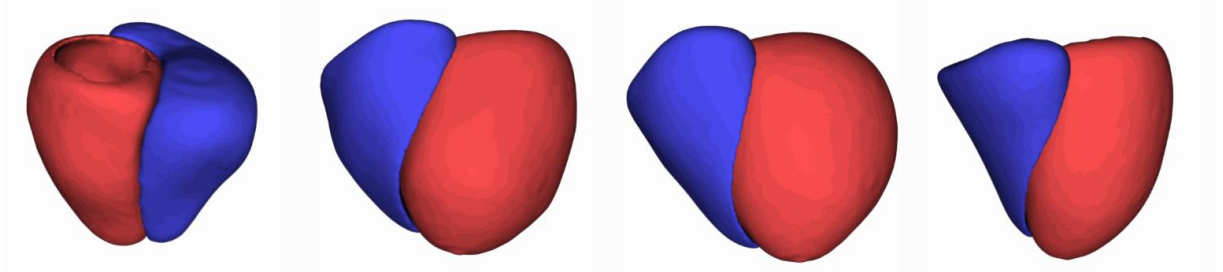


图 17 SSM 的四维网格重建结果

2.2.6 网格切片

使用原始轮廓点云的切片平面参数对重建网格进行切片, 生成与输入轮廓空间对应的网格截面轮廓。切片平面信息 (包括短轴各层平面原点、法向量及长轴平面参数) 在轮廓提取阶段已保存, 此处直接复用, 以保证严格的空间对应关系。

该设计具有以下优势:

- 1) 几何一致性验证: 通过比较重建网格的切片轮廓与原始稀疏轮廓点云, 可以定量评估 SSM 拟合的精度, 验证重建结果是否准确还原输入的解剖学边界信息;
- 2) 误差可追溯性: 当重建结果出现偏差时, 切片轮廓可以直观定位误差发生的空间位置 (特定层面或视角), 便于分析 SSM 拟合过程中的潜在问题;
- 3) 评估基准构建: 切片轮廓与原始轮廓形成配对数据, 可用于计算 Chamfer 距离、Hausdorff 距离等几何度量指标, 为四维重建算法的定量评估提供标准化基准;
- 4) 下游任务支持: 切片轮廓保留了与临床 CMR 采集视图一致的几何表示, 便于与临床影像进行对照分析, 支持心室功能参数的计算与验证。

2.3 数据集特性与贡献

经过上述完整处理流程, 本研究构建了基于 M&Ms-2 的四维双心室重建数据集, 最终包含 258 例有效受试者, 每例受试者具有完整心动周期 (20-35 帧) 的时序密集双心室表面网格序列。

据我们所知, 该数据集是目前首个具有时序稠密点对应关系的四维双心室表面网格数据集。其核心特性源于基于 SSM 的重建方法: 由于所有时间帧的网格均通过对同一 SSM 模板进行形状参数变形和位姿变换得到, 重建结果天然继承了 SSM 的拓扑结构, 即所有帧共享相同的顶点数量和面片连接关系。这意味着:

- 跨帧点对应: 第 t 帧网格的第 i 个顶点与第 t' 帧网格的第 i 个顶点在解剖学上严格对应, 无需额

外的配准或对应点搜索；

- 稠密对应关系：对应关系覆盖网格的全部顶点（通常数千至上万个点），而非仅限于稀疏特征点；
- 时序连续性：Laplacian 时序正则化确保相邻帧之间的形变平滑连续，符合心肌运动的物理特性。

这些特性使该数据集能够直接支持以下研究任务：

- 心室壁运动轨迹追踪与应变分析；
- 基于点对应的四维形变场学习；
- 时序一致性神经隐式表面重建；
- 心动周期运动模式的统计建模。

结合数据集的多中心、多疾病来源特性，该数据集为四维心室重建算法的训练、评估及临床功能参数分析提供了高质量的数据基础。

3. 基于 ACDC 的四维心脏轮廓点云验证数据集构建

3.1 数据集介绍

ACDC（Automatic Cardiac Diagnosis Challenge）数据集为 MICCAI 2017 挑战赛基准数据集，包含 150 例受试者的短轴 4D CMR 影像；疾病分类包括正常（NOR）、心肌梗死（MINF）、扩张型心肌病（DCM）、肥厚型心肌病（HCM）和右心室异常（ARV），各 30 例；在 ED 和 ES 两个时相提供左室内膜、左室外膜及右室的人工分割标注；采样层间距为 5 - 10 mm，层数约 6 - 12 层，z 向采样较为稀疏；视角仅包含短轴，无长轴视图。由于分辨率较低且缺乏长轴约束，ACDC 难以直接用于高质量网格重建，本研究将其定位为四维重建算法的验证集，保留双心室轮廓几何，用于精度与鲁棒性评估。

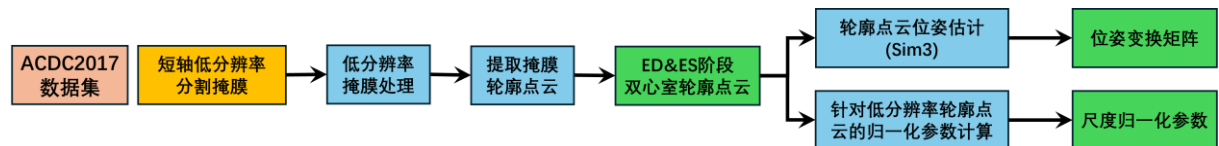


图 18 基于 ACDC 的四维心脏轮廓点云验证数据集构建的数据处理流程

3.2 数据处理流程

ACDC 数据集的数据处理流程如图 18 所示我们不再分割其他时相的 CMR 图像，仅仅使用 ED 和 ES 的真实人工标注，这两个阶段的变换差异最大，因此足够评估算法性能。提取轮廓点云的方法与处理第 2 节时的方法相同。此外该数据集与其他数据集的不同之处在于，由于只有短轴的低分辨率轮廓切片，对于目前的心室重建流程而言，无法进行合理的归一化处理，因为短轴切片并未覆盖真实心室的包围盒，直接利用点云包围盒进行归一化会显著低估心室尺度。为此，本研究利用 SSM 先验设计了针对低分辨率轮廓点云的归一化参数计算方法，将归一化分为“位姿估计 + 统一尺度归一化”两个步骤，具体如下：

1) SSM 归一化参数预计算

在处理受试者数据之前，首先加载双心室统计形状模型并计算其几何特征。根据目标心室类型（双心室 / 左心室 / 右心室），选择对应的 SSM 网格顶点计算归一化参数：

- 双心室模式：使用双心室联合 SSM 的顶点集合；
- 左心室模式：使用左心室 SSM 的顶点集合，并额外加载 4DM 数据集的左心室平均模型（LVM_ED_mean.obj），用于计算 4DM 坐标系归一化参数；

- 右心室模式：使用右心室 SSM 的顶点集合。

基于选定的 SSM 顶点计算 AABB 归一化参数 ($\mathbf{o}_{AABB}, s_{AABB}$) 和单位球归一化参数 ($\mathbf{o}_{sphere}, s_{sphere}$)。这些参数反映了完整心室几何体的真实尺度范围，将被所有受试者共享使用。

2) 稀疏点云几何特征提取

对每例受试者的 ED 帧轮廓点云，提取以下几何特征：

- 左心室中心 $\mathbf{c}_{LV}$ ：选取左心室中间层（排除首尾各一层后的中间 1-2 层）短轴轮廓点计算均值；
- 右心室中心 $\mathbf{c}_{RV}$ ：采用相同方法计算右心室中间层轮廓点均值；
- 短轴法向量 $\mathbf{n}_{SA}$ ：从分割掩膜的仿射矩阵提取，并根据心室面积沿 z 轴的变化趋势确定指向心尖的方向；
- 左心室指向右心室方向 $\mathbf{d}_{LV \rightarrow RV}$ ：计算 $\mathbf{c}_{RV} - \mathbf{c}_{LV}$ ，去除在 $\mathbf{n}_{SA}$ 方向的分量后单位化；
- 室间隔中心与方向：在中间层对左右心室轮廓进行归一化处理后，使用 KD 树查找在右心室中心轮廓中与左心室轮廓距离小于阈值 (0.06 个单位球半径) 的右心室点作为室间隔邻接点，通过 PCA 计算其主轴中点作为室间隔中心 $\mathbf{c}_{sep}$ ，进而得到室间隔方向 $\mathbf{d}_{LV \rightarrow sep}$ 。

提取的特征如图 19 所示，其中红色轮廓为左心室，蓝色轮廓为右心室，蓝色点为左心室中心 $\mathbf{c}_{LV}$ ，橙色点为右心室中心 $\mathbf{c}_{RV}$ ，黄色点为室间隔的主轴中点 $\mathbf{c}_{sep}$ ，蓝色箭头为短轴法向量 $\mathbf{n}_{SA}$ ，黄色箭头为室间隔中心方向向量 $\mathbf{d}_{LV \rightarrow sep}$ 。

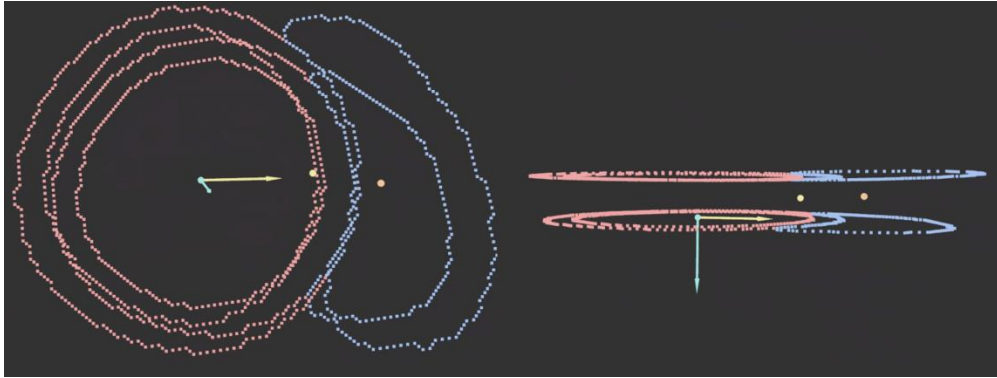


图 19 不同视角的稀疏点云几何特征提取结果

3) Sim3 位姿变换计算

基于提取的几何特征，计算点云到 SSM 参考坐标系的相似变换 (Sim3)。首先构建 SE3 刚体变换：以 $\mathbf{n}_{SA}$ 和 $\mathbf{d}_{LV \rightarrow sep}$ 为基向量构建点云局部坐标系 $\mathbf{B}_{PCD}$ ，以 SSM 对应的 $\mathbf{n}_{SA}^{SSM}$ 和 $\mathbf{d}_{LV \rightarrow RV}^{SSM}$ 构建目标坐标系 $\mathbf{B}_{SSM}$ ，通过基变换计算旋转矩阵：

$$\mathbf{R} = \mathbf{B}_{SSM} \cdot \mathbf{B}_{PCD}^T.$$

平移向量用于确保变换后左心室中心与 SSM 左心室中心重合：

$$\mathbf{t} = \mathbf{c}_{LV}^{SSM} - \mathbf{R} \cdot \mathbf{c}_{LV}.$$

将点云变换到 SSM 坐标系后，比较点云与对应 SSM 网格的轴对齐包围盒尺寸，取各维度缩放比例的最小值作为统一缩放因子 s ，以确保变换后的点云完全包含在 SSM 包围盒内。最终 Sim3 变换矩阵为：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} s\mathbf{R} & \mathbf{c}_{LV}^{SSM} - s\mathbf{R} \cdot \mathbf{c}_{LV} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}.$$

配准结果如图 20 所示，即使仅依赖稀疏短轴轮廓点云，该方法仍能获得准确且稳定的尺度与位姿估计。

4) 统一归一化流程:

对任意受试者点云 P , 归一化为:

- 位姿对齐: $P' = A \cdot P$;
- 尺度归一化: $P'' = (P' + o) \cdot s$,

其中 (o,s) 为预计算的 SSM 归一化参数 (单位球或 AABB)。这样归一化后的稀疏点云尺度与完整网格一致, 可直接与归一化 SSM 网格对比, 并可通过逆变换恢复到原始尺度。

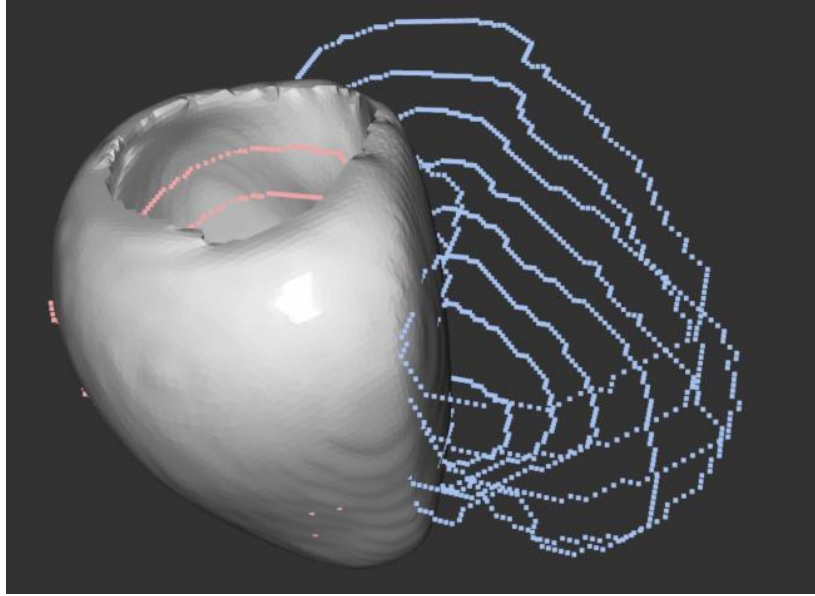


图 20 左心室稀疏轮廓点云与 SSM 的 Sim3 位姿对齐结果

3.3 数据集特性与贡献

基于 SSM 先验的稀疏点云归一化下面的优势:

- 尺度一致性: 避免因稀疏包围盒导致的尺度低估, 使稀疏点云与完整网格尺度统一;
- 跨数据集可比性: 不同数据集经过统一归一化后可在同一尺度空间比较与评估;
- 重建评估支持: 可直接计算重建网格与真实轮廓点云间的距离, 评估四维重建质量;
- 坐标灵活性: 同时支持 SSM 和 4DM 坐标系, 便于交叉验证和方法对比。

经上述处理, ACDC 被构建为面向算法性能评估的四维心室轮廓点云验证数据集, 用于不同疾病类型及不同心动相位下的精度与鲁棒性评价。

二、基于微分同胚流匹配的双心室三维几何重建、形状配准与生成方法研究

本研究基于三维医学影像数据, 提出一种融合微分同胚流匹配算法的双心室心脏三维重建与形状生成方法, 如图 21 所示。该方法首先通过 Dmtet 算法对训练数据集进行公共模板学习, 构建具有全局形状特征的基准模型, 随后采用具有自编码器结构的多层感知机对每个实例形状进行特征解码, 建立模板与实例之间的映射关系。在形状变形阶段, 引入神经微分方程 (Neural ODE) 框架构建微分同胚流场, 通过点对点对应关系实现受试者个体化形状的精确重建。在模型训练环节, 采用高斯过程马尔可夫链 (GP-MM) 方法对公共模板实施随机高斯变形, 将变形后的基准模型与具有对应关系的实例模型作为联合训练数据集, 从而训练出具备形状配准能力的流匹配生成模型。该模型融合基于径向基函数 (RBF) 的点云编码器, 通过稀疏轮廓点云的拓扑保持编码实现目标实例的三维重构, 并利用流匹配的 Reflow 机制分别完成跨步重建 (multi-step reconstruction) 和一步重建 (single-step reconstruction)。此方法通过微分同胚流的可逆特性保证了形状之间的精确配准, 同时结合高斯变形策略有效提升了模型的泛化能力。相比传统基于神经微分方程和自解码器的生成方法, 该方案

在保持形状保真度的前提下显著优化了推理效率，为心脏解剖结构的精准建模提供了新的技术路径。

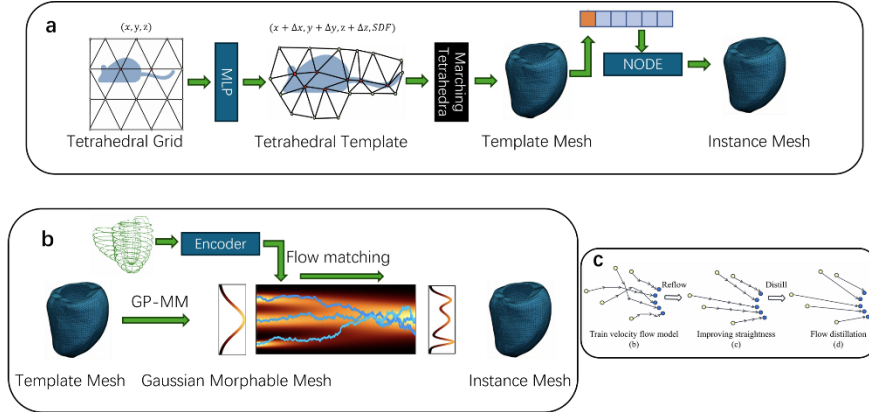


图 21 基于微分同胚流匹配双心室三维几何重建、形状配准与生成方法

三、融合全过程拓扑保持与生物力学先验的双心室四维重建方法研究

本研究基于工作一中的四维心脏数据集，提出一种融合全过程拓扑保持与生物力学先验建模的双心室四维重建方法，如图 22 所示。该方法首先采用 3DShape2 算法对训练数据进行形状编码，通过其对三维几何结构的参数化建模能力，构建具有过程特性的形状表示。随后引入生物力学模块，通过整合双心室的材料本构参数与力学行为规律，建立包含组织弹性、应力应变关系等生物力学先验知识的速度场生成框架。该模块利用有限元分析方法对心脏组织的力学响应进行建模，生成符合生理特性的形变速度场。在此基础上，采用神经微分方程（Neural ODE）框架构建微分同胚变形场，通过连续的时间步演化实现从原始模板到目标实例的渐进形变。该变形场具有严格的数学可逆性，能够保持拓扑结构的完整性，同时其物理引导机制确保了形变过程符合生物力学规律。最终通过该流匹配过程，实现双心室在时间维度上的动态重构，有效解决了传统方法在保持拓扑一致性与融合生理先验方面的技术难点。相比基于单纯几何特征的建模方法，本研究通过生物力学先验约束与微分同胚流的协同作用，在保证结构保真度的同时提升了四维重建的物理合理性与时间动态特性。

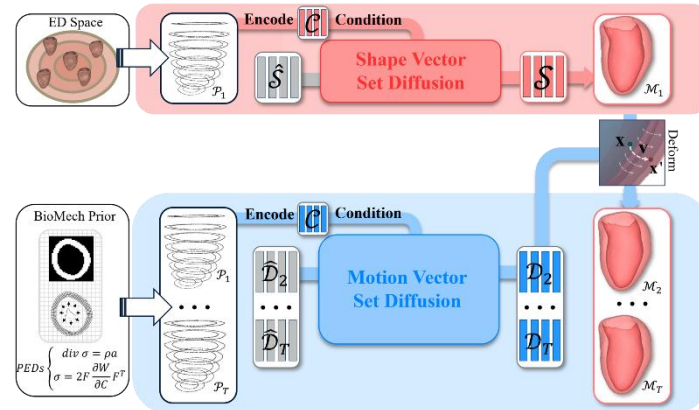


图 22 融合全过程拓扑保持与生物力学先验的双心室四维重建方法

已取得的主要研究成果及存在问题

- 构建了三类完整数据体系：包含首个具备稠密点对应关系的四维双心室网格、高质量 ED/ES 网格，以及用于跨域验证的稀疏短轴点云。
- 建立了从掩膜到网格的标准化处理流程，实现跨数据一致的清洗、重建与拓扑规范，生成结构统一的高质量网格。
- 建立了基于 SSM 的四维双心室重建框架，实现拓扑一致、跨帧点对应的完整心动周期网格序列。
- 提出了适用于稀疏短轴数据位姿与尺度估计方法，解决低分辨率数据尺度偏差与不可比问题。

下一步工作计划及研究内容

2025 年 12 月 - 2026 年 1 月

在已完成的数据集构建工作基础上，重点完善双心室三维重建与配准模型，完成微分同胚流匹配方法的实现与优化，开展多组参数对比实验，并形成论文稿件，完成投稿工作。

2026 年 2 月 - 2026 年 3 月

围绕全过程拓扑保持约束的双心室四维重建方法及融合生物力学先验约束的模型开展深入研究，完成相关模型结构设计与关键约束项实现，基于实验结果撰写论文并完成投稿工作。

2026 年 4 月 - 2026 年 6 月

撰写学位论文，在专家意见返回后进行修改，为答辩工作做好充分准备。

按时完成的可能性

可以按时完成学位论文全部内容。

导师评语：

整体工作完成度高，数据处理流程清晰规范，提出的方法具有创新性且验证充分。能够在稀疏短轴数据上保持稳定的尺度与位姿估计，体现了扎实的理论基础与良好的工程实现能力。有望在后续工作中取得好的成果。

导师签字：

年 月 日

